

ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS CON POWER BI



Informe de visualización:
Ventas de videojuegos a nivel mundial



Ivana Sánchez Pérez

1. INTRODUCCIÓN A POWER BI

Power BI se posiciona como la plataforma líder en análisis empresarial dentro del ecosistema unificado de Microsoft. Su propósito principal es transformar datos en bruto en informes visuales interactivos mediante una interfaz intuitiva y potente.

La mayor fortaleza de esta herramienta reside en su versatilidad de conexión, permitiendo integrar información desde archivos locales sencillos hasta complejas bases de datos corporativas y servicios en la nube.

2. RECOGIDA E INTEGRACIÓN DE DATOS

Para maximizar el potencial analítico y diseñar paneles que reflejen la realidad del negocio, es fundamental comprender los tipos de datos que Power BI Desktop puede procesar. La herramienta soporta una amplia gama de orígenes, categorizables de la siguiente manera:

Listado de Tipos de Datos y Fuentes Soportadas:

2.1. Archivos Locales y en la Nube:

- **Excel** (.xlsx, .xlsm): Hojas de cálculo, tablas y modelos de datos.
- **Texto/CSV** (.txt, .csv): Datos estructurados delimitados.
- **XML** (.xml): Datos con estructura de marcado.
- **JSON** (.json): Formato ligero para intercambio de datos, común en APIs web.
- **PDF** (.pdf): Extracción de tablas de documentos.
- **Power BI** (.pbix): Importación de conjuntos de datos y modelos existentes.
- **Carpetas**: Importación masiva de múltiples archivos de un directorio.

2.2. Bases de Datos Relacionales (On-Premise y Cloud):

- **SQL Server**
- **MySQL, PostgreSQL, Oracle Database**
- **IBM Db2, MariaDB**
- **Amazon Redshift, Google Big Query, Snowflake**

2.3. Plataformas de Big Data y NoSQL:

- **MongoDB**
- **Azure Cosmos DB**
- **Apache Spark** (via HDInsight o Databricks)
- **Hadoop HDFS**

2.4. Servicios y Aplicaciones en la Nube (SaaS):

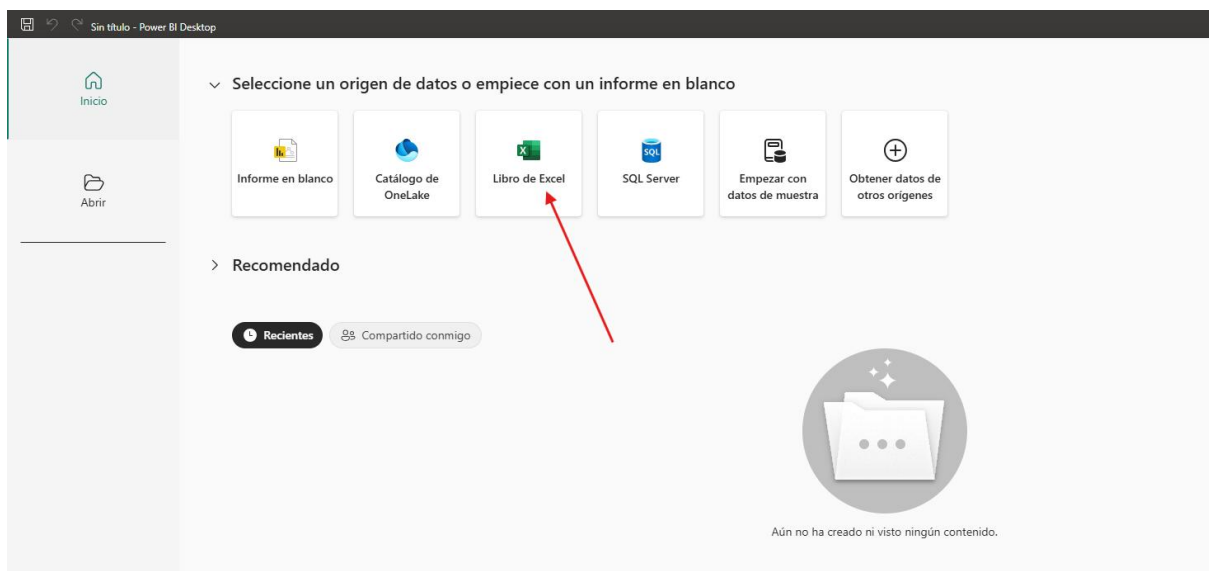
- **Microsoft 365** (SharePoint, Exchange, Teams)
- **Dynamics 365** (CRM/ERP)
- **Salesforce**
- **Google Analytics**
- **Jira Software, GitHub, Zendesk**

2.5. Otras Fuentes y Conectores:

- **Web (URL):** Datos extraídos directamente desde una página web.
- **API RESTful:** Conexión a servicios web personalizados.
- **Bases de datos en memoria** (e.g., Microsoft Analysis Services).

Caso Práctico:

Para este ejercicio, se ha utilizado un archivo de Excel (vgsales.xls) importándolo a la plataforma mediante la opción “**Seleccione un origen de datos**” > “**Libro de Excel**”.



Marcamos la tabla correspondiente y la cargamos.

Navegador

Opciones de presentación ▾

- vgsales.xlsx [2]
 - ☒ vgsales
 - ☐ vgsales1

vgsales

Rank	Name	Platform	Year	Genre
1	Wii Sports	Wii	2006	Spo
2	Super Mario Bros,	NES	1985	Plat
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Rac
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Spo
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Rol
6	Tetris	GB	1989	Puz
7	New Super Mario Bros,	DS	2006	Plat
8	Wii Play	Wii	2006	Mis
9	New Super Mario Bros, Wii	Wii	2009	Plat
10	Duck Hunt	NES	1984	Sho
11	Nintendogs	DS	2005	Sim
12	Mario Kart DS	DS	2005	Rac
13	Pokemon Gold/Pokemon Silver	GB	1999	Rol
14	Wii Fit	Wii	2007	Spo
15	Wii Fit Plus	Wii	2009	Spo
16	Kinect Adventures!	X360	2010	Mis
17	Grand Theft Auto V	PS3	2013	Acti
18	Grand Theft Auto: San Andreas	PS2	2004	Acti
19	Super Mario World	SNES	1990	Plat
20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	DS	2005	Mis
21	Pokemon Diamond/Pokemon Pearl	DS	2006	Rol
22	Super Mario Land	GB	1989	Plat
23	Super Mario Bros, 3	NES	1988	Plat

Cargar **Transformar datos** **Cancelar**

Archivo Inicio Ayuda Herramientas de tablas

Nombre: vgsales

Administrador de relaciones Nueva medida Nueva medida rápida Nueva columna Nueva tabla Marcar como tabla de fechas Calendario

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales
14913	Monster Mayhem: Build and Battle	DS	2009	Simulation	Zushi Games	0.02	0	0	0	0.02
14913	Chuck E. Cheese's Sports Games	Wii	2011	Sports	UFO Interactive	0.02	0	0	0	0.02
14916	Shootouters (2016)	XOne	2016	Action	Activision	0.02	0	0	0	0.02
14920	ZooCube	GC	2002	Puzzle	Acclaim Entertainment	0.02	0	0	0	0.02
14928	Tube Slider	GC	N/A	Racing	Unknown	0.02	0	0	0	0.02
14944	Let's Play Garden	Wii	2010	Simulation	Deep Silver	0.02	0	0	0	0.02
14950	Road Trip: The Arcade Edition	GC	2002	Racing	Zoo Digital Publishing	0.02	0	0	0	0.02
14954	World Series of Poker 2008: Battle for the Bracelets	PSP	2007	Misc	Activision	0.02	0	0	0	0.02
14970	Rampage 2: The Straym To H.E.A.V.E.N.	PSP	2006	Action	Konami Digital Entertainment	0.02	0	0	0	0.02
14972	Pony Luv	DS	2008	Simulation	GSP	0.02	0	0	0	0.02
14977	The Voice	PS3	2014	Action	Activision	0.02	0	0	0	0.02
14989	O.M.G. 26 - Our Mini Games	DS	2007	Puzzle	SOS Games	0.02	0	0	0	0.02
15001	Payout Poker & Casino	PSP	N/A	Misc	Unknown	0.02	0	0	0	0.02
15011	George of the Jungle and the Search for the Secret	Wii	2008	Platform	Ignition Entertainment	0.02	0	0	0	0.02
15028	Future Tactics: The Uprising	GC	2004	Strategy	Jellwood Productions	0.02	0	0	0	0.02
15031	Backyard NFL Football	DS	2007	Sports	Atari	0.02	0	0	0	0.02
15046	Inkheart	DS	2009	Adventure	DreamCatcher Interactive	0.02	0	0	0	0.02
15053	Luxon The Wrath of Set	PSP	2006	Puzzle	Mumbo Jumbo	0.02	0	0	0	0.02
15053	NASCAR Heat Evolution	XOne	2016	Racing	Dusenberry Martin Racing	0.02	0	0	0	0.02
15058	Castlevania: Lords of Shadow - Reverie	X360	2011	Action	Konami Digital Entertainment	0.02	0	0	0	0.02
15060	Cocoto Magic Circus	Wii	2008	Shooter	Netko Entertainment	0.02	0	0	0	0.02

Datos

Buscar

- vgsales
- EU_Sales
- Genre
- Global_Sales
- JP_Sales
- NA_Sales
- Name
- Other_Sales
- Platform
- Publisher
- Rank
- Year

3. TRANSFORMACIÓN Y LIMPIEZA DE DATOS (POWER QUERY)

La información suele estar fragmentada o en formatos que imposibilitan un análisis integral inmediato. Power BI incluye un Editor de Consultas (Power Query), una herramienta ETL (Extract, Transform, Load) diseñada para limpiar y preparar los datos antes de su uso en informes o modelos de inteligencia artificial.

3.1. Recopilación de Transformaciones Principales:

A continuación, se detallan las transformaciones más relevantes que se pueden ejecutar en la plataforma, muchas de las cuales se aplicaron en el caso práctico:

A) Operaciones Básicas de Estructura:

- **Promover primera fila a encabezados:** Asigna los valores de la primera fila como nombres de columna.
- **Transponer tabla:** Intercambia filas por columnas.
- **Invertir filas:** Cambia el orden de las filas (la última pasa a ser la primera).

B) Gestión de Filas:

- **Filtrar:** Eliminar filas que no cumplen criterios (por valor, por rango, por condición).
- **Muestra de las primeras/últimas N filas:** Útil para pruebas preliminares.
- **Eliminar filas duplicadas:** Garantiza la unicidad de los registros.
- **Eliminar filas con errores o valores nulos:** Limpieza de datos incompletos.

C) Gestión de Columnas:

- **Seleccionar/Eliminar columnas:** Mantener solo los campos relevantes para el análisis.
- **Dividir columna:** Por delimitador, por número de caracteres, o por posiciones.
- **Combinar columnas:** Unir dos o más columnas en una (ej. Nombre y Apellido).
- **Duplicar columna:** Para realizar transformaciones sin perder el original.
- **Renombrar columnas:** Para una nomenclatura clara y consistente.

D) Normalización y Tipos de Datos:

- **Cambiar tipo de datos:** Es fundamental asignar el formato correcto (Texto, Número Entero/Decimal, Fecha/Hora, Booleano, etc.) para operaciones posteriores.
- **Reemplazar valores:** Sustituir un valor específico por otro (ej., "N/A" por null).
- **Agrupar por:** Agregar datos basándose en una columna categórica (ej., Suma de

Ventas por Región).

- **Rellenar hacia abajo/arriba:** Para propagar valores en celdas vacías dentro de una columna.

E) Transformaciones Avanzadas y de Texto:

- **Extraer:** Obtener parte de un texto (primeros/últimos caracteres, rango, delimitadores).
- **Formato:** Limpiar, recortar espacios, capitalizar texto (MAYÚSCULAS, minúsculas, Capitalizar Cada Palabra).
- **Analizar:** Interpretar columnas de texto que contienen JSON o XML.
- **Columnas condicionales:** Crear nueva columna basada en una condición if-then-else.
- **Columnas personalizadas:** Crear columnas usando la fórmula del lenguaje M (Power Query Formula Language).

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	Sales
1	Wii Sports	Wii	2006	Sports	Nintendo	41.46
2	Super Mario Bros.	NES	1985	Platform	Nintendo	29.08
3	Mario Kart Wii	Wii	2008	Racing	Nintendo	25.82
4	Wii Sports Resort	Wii	2009	Sports	Nintendo	25.75
5	Pokemon Red/Pokemon Blue	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	21.21
6	Tetris	GB	1989	Puzzle	Nintendo	21.21
7	New Super Mario Bros.	DS	2006	Platform	Nintendo	11.35
8	Wii Play	Wii	2006	Misc	Nintendo	14.42
9	New Super Mario Bros. Wii	Wii	2009	Platform	Nintendo	14.31
10	Duck Hunt	NES	1984	Shooter	Nintendo	26.92
11	Nintendogs	DS	2005	Simulation	Nintendo	9.05
12	Mario Kart DS	DS	2005	Racing	Nintendo	9.81
13	Pokemon Gold/Pokemon Silver	GB	1999	Role-Playing	Nintendo	5
14	Wii Fit	Wii	2007	Sports	Nintendo	8.36
15	Wii Fit Plus	Wii	2009	Sports	Nintendo	8.06
16	Kinect Adventure!	X360	2010	Misc	Microsoft Game Studios	14.91
17	Grand Theft Auto V	PS3	2013	Action	Take-Two Interactive	7.01
18	Grand Theft Auto: San Andreas	PS2	2004	Action	Take-Two Interactive	9.42
19	Super Mario World	SNES	1990	Platform	Nintendo	12.78
20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day	DS	2005	Misc	Nintendo	4.71
21	Pokemon Diamond/Pokemon Pearl	DS	2006	Role-Playing	Nintendo	6.42
22	Super Mario Land	GB	1989	Platform	Nintendo	10.81
23	Super Mario Bros. 3	NES	1988	Platform	Nintendo	9.54
24	Grand Theft Auto V	X360	2013	Action	Take-Two Interactive	8.61
25	Grand Theft Auto: Vice City	PS2	2002	Action	Take-Two Interactive	8.42
26	Pokemon Ruby/Pokemon Sapphire	GBA	2002	Role-Playing	Nintendo	6.04
27	Pokemon Black/Pokemon White	DS	2010	Role-Playing	Nintendo	5.51
28	Brain Age 2: More Training in Minutes a Day	DS	2005	Puzzle	Nintendo	3.44

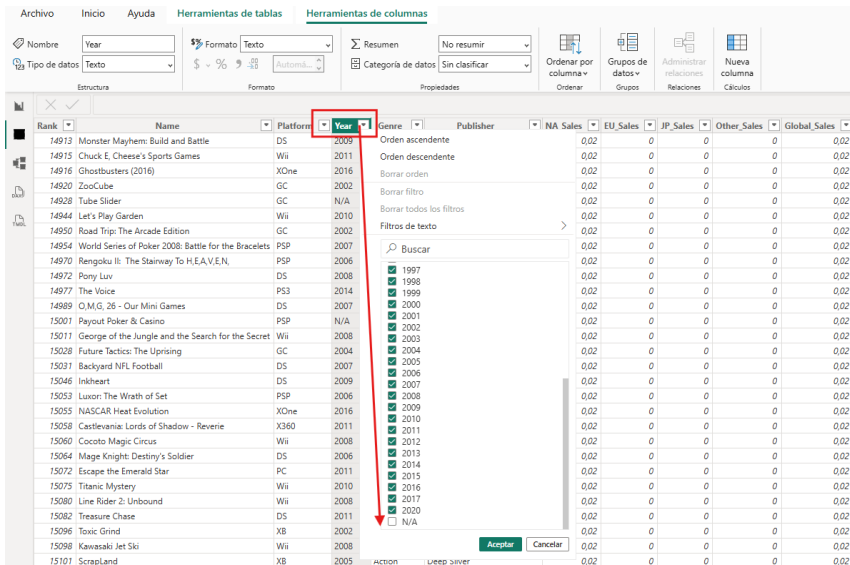
4. TRANSFORMACIONES APLICADAS AL DATASET

Descripción del Dataset Original

El archivo vgsales.xlsx contiene información sobre videojuegos con las siguientes columnas iniciales: Rank, Nombre, Plataforma, Año, Género, Editor, Ventas_NA, Ventas_EU, Ventas_JP, Ventas_Otros, Ventas_Globales.

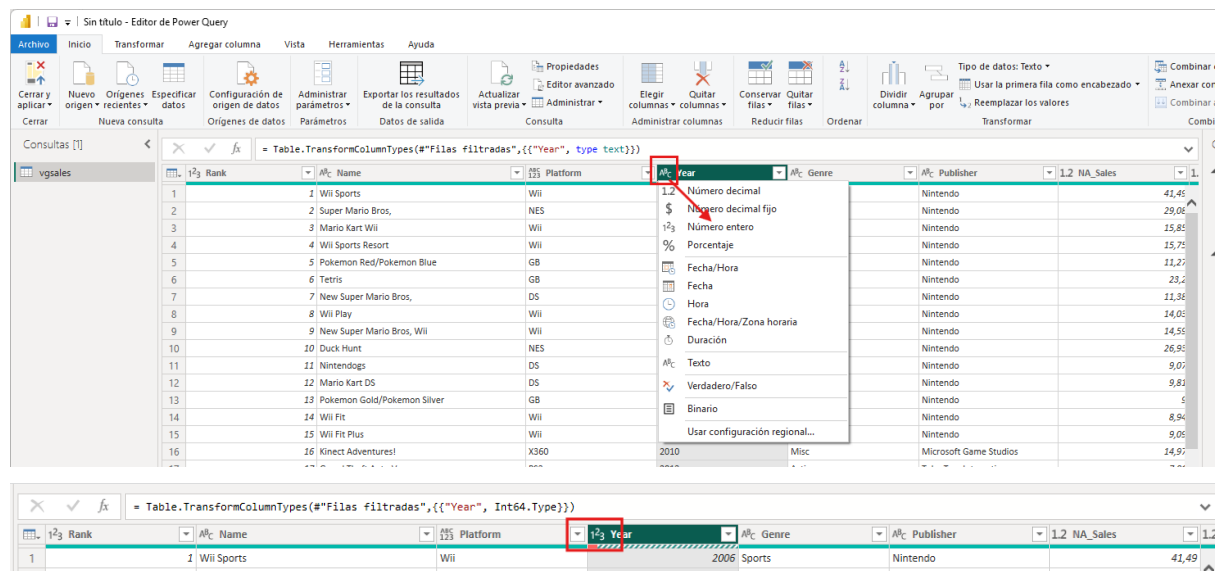
Transformación 1 → Filtrar “N/A en año

En la flecha del filtro de la columna “Year” desmarcamos la casilla correspondiente.



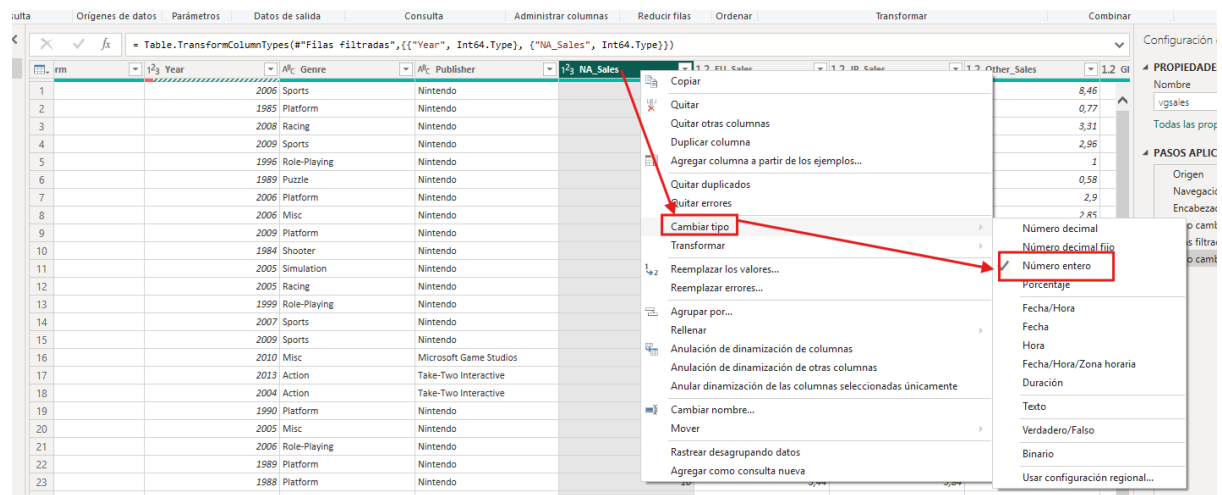
Transformación 2 → Cambiar el tipo de dato de Year

En el icono “ABC” seleccionamos número entero y confirmamos



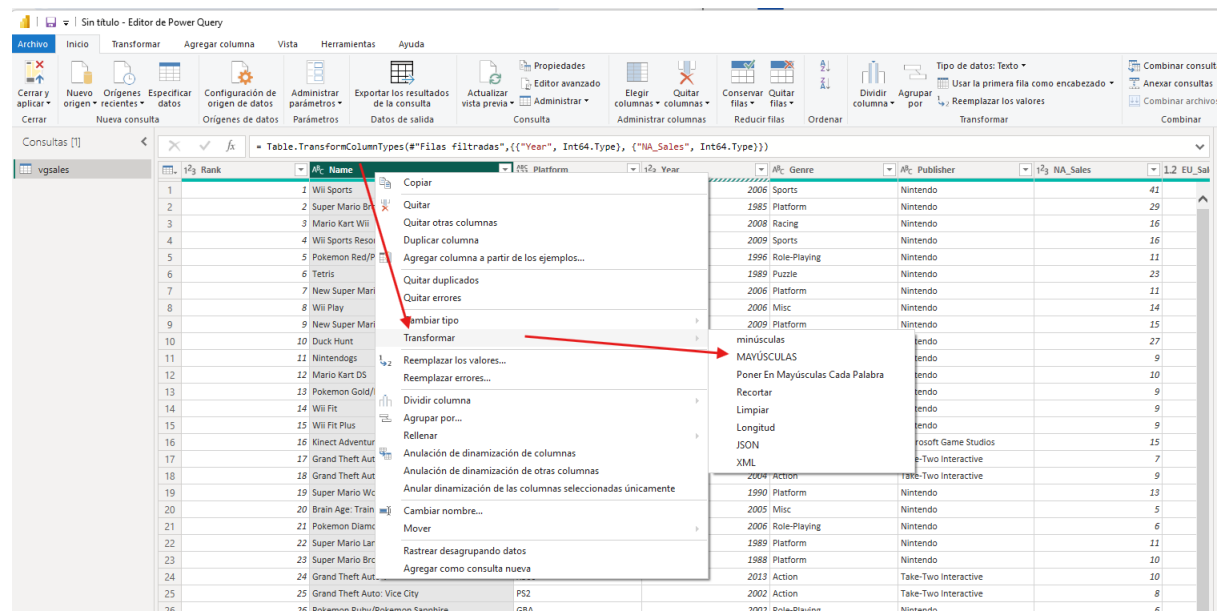
Transformación 3 → Cambiar el tipo de Ventas a número entero

Clic derecho en NA_Sales → “Cambiar tipo” → “Número entero”



Transformación 4 → Poner en mayúsculas la columna de “Nombre”

Clic derecho en “Name” → “Transformar” → “Mayúsculas”



Transformación 5 → Modificar (traducir) el nombre de un género

Clic derecho en “Genre” → “Reemplazar valores” → “Indicar los valores” (original y reemplazo)

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar
Platform

Reemplazar con
Plataforma

Opciones avanzadas

Aceptar Cancelar

Transformación 6 → Calcular porcentaje NA

“Agregar Columna” → “Columna personalizada” Introducimos la fórmula y aceptamos.

Posteriormente cambiamos el formato : clic en la “ABC123” → “porcentaje”

Columna personalizada

Agregue una columna que se calcula a partir de otras columnas.

Nuevo nombre de columna
NA_Porcentaje

Fórmula de columna personalizada
= if [Global_Sales] > 0 then [NA_Sales] / [Global_Sales] else 0

Columnas disponibles
Genre
Publisher
NA_Sales
EU_Sales
JP_Sales
Other_Sales
Global_Sales

Insertar

Información sobre fórmulas de Power Query

✓ No se han detectado errores de sintaxis.

Aceptar Cancelar

Formato

Número decimal

Número decimal fijo

Número entero

Porcentaje

Fecha/Hora

Fecha

Hora

Fecha/Hora/Zona horaria

Duración

Texto

Verdadero/Falso

Binario

Usar configuración regional...

% NA_Porcentaje
49,55 %
72,07 %
44,67 %
48,48 %
35,07 %
76,01 %
36,65 %
48,24 %
52,41 %
95,37 %
36,35 %
42,70 %
38,96 %
39,61 %
40,91 %

Transformación 7 → Modificar una celda en particular

Botón derecho sobre la celda a “Modificar” → “Reemplazar los valores”

27	1	0
9	11	2
10	8	4
9		
9		
9		
15		
7		
9		
13	4	4

Reemplazar los valores

Reemplace un valor con otro de las columnas seleccionadas.

Valor que buscar
8

Reemplazar con
10

Aceptar Cancelar

Transformación 8 → Duplicar y Borrar la columna Rak

Clic con el botón derecho del ratón y elegir las opciones correspondientes

Microsoft Power Query

Formar | Agregar columna | Vista | Herramientas | Ayuda

Invocar función personalizada | Columna de índice | Duplicar columna | Columna condicional | Formato | Combinar columnas | Extraer | Análisis | Estadísticas | Estándar | Científico | Trigonometría | Redondeo | Información

General | De texto | De número

Formula Bar: = Table.ReplaceValue("#Tipo cambiado2",8,10,Replacer.ReplaceValue,{"EU_Sales"})

123 Rank

1 55 % 1

2 07 % 2

3 67 % 3

4 48 % 4

5 07 % 5

6 01 % 6

7 65 % 7

8 24 % 8

9 41 % 9

10 37 % 10

11 35 % 11

12 70 % 12

13 96 % 13

14 61 % 14

15 91 % 15

16 74 % 16

17 71 % 17

18 25 % 18

19 08 % 19

20 73 % 20

24 GRAND THEFT AUTO V X360

25 GRAND THEFT AUTO: VICE CITY PS2

123 Rank - Copia

1 55 % 1

2 07 % 2

3 67 % 3

4 48 % 4

5 07 % 5

6 01 % 6

7 65 % 7

8 24 % 8

9 41 % 9

10 37 % 10

11 35 % 11

12 70 % 12

13 96 % 13

14 61 % 14

15 91 % 15

16 74 % 16

17 71 % 17

18 25 % 18

19 08 % 19

20 73 % 20

Transformación 9 → Añadir una columna por Antigüedad del juego

“Agregar Columna” → “Columna personalizada” → le damos el nombre e introducimos la fórmula: le restamos a 2024 el año de lanzamiento.

The screenshot shows the Power Query Editor interface. The 'Agregar columna' (Add Column) tab is selected. A red arrow points to the 'Columna personalizada' (Custom Column) option. A dialog box titled 'Columna personalizada' is open, showing the formula '= 2024 - [Year]' and the name 'Año_Juego'. The dialog also shows a list of available columns on the right.

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales	%_NA_Percentage
1	2006 Sports	Nintendo				41	29	4	8	83	4
2	1985 Plataforma	Nintendo				29	4	7	1	40	7
3	2008 Racing	Nintendo				16	13	4	3	36	4
4	2008 Sports	Nintendo				16	11	3	3	33	4
5	1996 Role-Playing	Nintendo								31	3
6	1989 Puzzle	Nintendo								30	7
7	2006 Plataforma	Nintendo								30	3
8	2006 Misc	Nintendo								29	4
9	2009 Plataforma	Nintendo								29	5
10	1984 Shooter	Nintendo								28	9
11	2005 Simulation	Nintendo								25	3
12	2005 Racing	Nintendo								23	4
13	1999 Role-Playing	Nintendo								23	3
14	2007 Sports	Nintendo								23	3
15	2009 Sports	Nintendo								22	4
16	2010 Misc	Microsoft Game Stud								22	6
17	2013 Action	Take-Two Interactive								21	3
18	2004 Action	Take-Two Interactive								21	4
19	1990 Plataforma	Nintendo								21	6
20	2005 Misc	Nintendo								20	2
21	2006 Role-Playing	Nintendo				6	4	5	0	18	3
22	1989 Plataforma	Nintendo								18	6
23	1988 Plataforma	Nintendo								17	5
24	2013 Action	Take-Two Interactive								16	6
25	2002 Action	Take-Two Interactive								16	4
26	2002 Role-Playing	Nintendo								16	3
27	2010 Role-Playing	Nintendo				6	3	6	2	15	3

Transformación 10 → Concatenar dos columnas: Publisher y Platform

“Agregar columna” → “Columna personalizada”

Le ponemos el nombre e introducimos la formula: = [Publisher] & " - " & [Platform]

The screenshot shows the Power Query Editor interface. The 'Agregar columna' (Add Column) tab is selected. A red arrow points to the 'Columna personalizada' (Custom Column) option. A dialog box titled 'Columna personalizada' is open, showing the formula '= [Publisher] & " - " & [Platform]' and the name 'Publisher_Platform'. The dialog also shows a list of available columns on the right.

Rank	Name	Platform	Year	Genre	Publisher	NA_Sales	EU_Sales	JP_Sales	Other_Sales	Global_Sales	%_NA_Percentage
1	Wii Sports	Wii	2006 Sports		Nintendo	41	29	4	8	83	4
2	Super Mario Bros.	NES	1985 Plataforma		Nintendo	29	4	7	1	40	7
3	Mario Kart Wii	Wii	2008 Racing		Nintendo	16	13	4	3	36	4
4	Wii Sports Resort	Wii	2009 Sports		Nintendo	16	11	3	3	33	4
5	Pokemon Red/Pokemon Blue									31	3
6	Tetris									30	7
7	New Super Mario Bros.									30	3
8	Wii Play									29	4
9	New Super Mario Bros. Wii									29	5
10	Duck Hunt									28	9
11	Nintendogs									25	3
12	Mario Kart DS									23	4
13	Pokemon Gold/Pokemon Silver									23	3
14	Wii Fit									22	4
15	Wii Fit Plus									22	6
16	Kinect Adventures!									21	3
17	Grand Theft Auto V									21	4
18	Grand Theft Auto: San Andreas									21	6
19	Super Mario World									20	2
20	Brain Age: Train Your Brain in Minutes a Day									18	3
21	Pokemon Diamond/Pokemon Pearl									18	6
22	Super Mario Land									17	5
23	Super Mario Bros. 3									16	6
24	Grand Theft Auto V									16	4
25	Grand Theft Auto: Vice City									16	3
26	Pokemon Ruby/Pokemon Sapphire									15	3

RESULTADO FINAL CON LAS TRANSFORMACIONES

Table.AddColumn("Errores quitados1", "Publisher_Platform", each [Publisher] & " - " & [Platform])									
i3 Rank	# Name	i5 Platform	i3 Year	# Genre	# Publisher	i3 NA_Sales	1.2 EU_Sales		
1	1 WII SPORTS	Wii	2006	Sports	Nintendo	41	29		
2	2 SUPER MARIO BROS.	NES	1985	Plataforma	Nintendo	29	4		
3	3 MARIO KART WII	Wii	2008	Racing	Nintendo	16	13		
4	4 WII SPORTS RESORT	Wii	2009	Sports	Nintendo	16	11		
5	5 POKEMON RED/POKEMON BLUE	GB	1996	Role-Playing	Nintendo	11	9		
6	6 TETRIS	GB	1989	Puzzle	Nintendo	23	2		
7	7 NEW SUPER MARIO BROS.	DS	2006	Plataforma	Nintendo	11	9		
8	8 WII PLAY	Wii	2006	Misc	Nintendo	14	9		
9	9 NEW SUPER MARIO BROS. WII	Wii	2009	Plataforma	Nintendo	15	7		
10	10 DUCK HUNT	NES	1984	Shooter	Nintendo	27	1		
11	11 NINTENDO DS	DS	2005	Simulation	Nintendo	9	11		
12	12 MARIO KART DS	DS	2005	Racing	Nintendo	10	10		
13	13 POKEMON GOLD/POKEMON SILVER	GB	1999	Role-Playing	Nintendo	9	6		
14	14 WII FIT	Wii	2007	Sports	Nintendo	9	10		
15	15 WII FIT PLUS	Wii	2009	Sports	Nintendo	9	9		
16	16 KINECT ADVENTURES I	X360	2010	Misc	Microsoft Game Studios	15	5		
17	17 GRAND THEFT AUTO V	PS3	2013	Action	Take-Two Interactive	7	9		
18	18 GRAND THEFT AUTO: SAN ANDREAS	PS2	2004	Action	Take-Two Interactive	9	0		
19	19 SUPER MARIO WORLD	SNES	1990	Plataforma	Nintendo	13	4		
20	20 BRAIN AGE: TRAIN YOUR BRAIN IN MINUTES A D...	DS	2005	Misc	Nintendo	5	9		
21	21 POKEMON DIAMOND/POKEMON PEARL	DS	2006	Role-Playing	Nintendo	6	5		
22	22 SUPER MARIO LAND	GB	1989	Plataforma	Nintendo	11	3		
23	23 SUPER MARIO BROS. 3	NES	1988	Plataforma	Nintendo	10	3		
24	24 GRAND THEFT AUTO V	X360	2013	Action	Take-Two Interactive	10	5		
25	25 GRAND THEFT AUTO: VICE CITY	PS2	2002	Action	Take-Two Interactive	8	5		
26	26 POKEMON RUBY/POKEMON SAPPHIRE	GBA	2002	Role-Playing	Nintendo	6	4		
27	27 POKEMON BLACK/POKEMON WHITE	DS	2010	Role-Playing	Nintendo	6	3		
28	28 BRAIN AGE 2: MORE TRAINING IN MINUTES A DAY	DS	2005	Puzzle	Nintendo	3	5		

Table.AddColumn("Errores quitados1", "Publisher_Platform", each [Publisher] & " - " & [Platform])									
i3 Rank	i3 NA_Sales	1.2 EU_Sales	i3 JP_Sales	i3 Other_Sales	i3 Global_Sales	% NA_Porcentaje	i5 Año_Juego	i5 Publisher_Platform	
1	41	29	4	8	83	49,55 %	18 Nintendo - Wii		
2	29	4	7	1	40	72,07 %	39 Nintendo - NES		
3	16	13	4	3	36	44,67 %	16 Nintendo - Wii		
4	16	11	3	3	33	48,48 %	15 Nintendo - Wii		
5	11	9	10	1	31	35,07 %	28 Nintendo - GB		
6	23	2	4	1	30	76,01 %	35 Nintendo - GB		
7	11	9	6	3	30	36,65 %	18 Nintendo - DS		
8	14	9	3	3	29	48,24 %	18 Nintendo - Wii		
9	15	7	5	2	29	52,41 %	15 Nintendo - Wii		
10	27	1	0	0	28	96,37 %	40 Nintendo - NES		
11	9	11	2	3	25	36,35 %	19 Nintendo - DS		
12	10	10	4	2	23	42,70 %	19 Nintendo - DS		
13	9	6	7	1	23	38,96 %	25 Nintendo - GB		
14	9	10	4	2	23	39,61 %	17 Nintendo - Wii		
15	9	9	3	2	22	40,91 %	15 Nintendo - Wii		
16	15	5	0	2	22	68,74 %	14 Microsoft Game Studios - X360		
17	7	9	1	4	21	32,71 %	11 Take-Two Interactive - PS3		
18	9	0	0	11	21	43,25 %	20 Take-Two Interactive - PS2		
19	13	4	4	1	21	63,08 %	34 Nintendo - SNES		
20	5	9	4	2	20	24,79 %	19 Nintendo - DS		
21	6	5	6	1	18	33,68 %	18 Nintendo - DS		
22	11	3	4	0	18	60,64 %	35 Nintendo - GB		
23	10	3	4	0	17	57,67 %	36 Nintendo - NES		
24	10	5	0	1	16	61,05 %	11 Take-Two Interactive - X360		
25	8	5	0	2	16	49,54 %	22 Take-Two Interactive - PS2		
26	6	4	5	0	16	37,85 %	22 Nintendo - GBA		
27	6	3	6	1	15	39,16 %	14 Nintendo - DS		
28	3	5	5	1	15	19,61 %	19 Nintendo - DS		
29	7	5	2	1	15	46,73 %	23 Sony Computer Entertainment - PS2		
30	6	4	0	1	15	60,98 %	13 Activision - X360		
31	5	3	3	1	15	40,98 %	26 Nintendo - GB		
32	10	4	0	1	15	66,31 %	14 Activision - X360		

Configuración de la consulta	
Nombre	vgales
Todas las propiedades	
PASOS APLICADOS	
Origen	
Navegación	
Encabezados promovidos	
Tipo cambiado	
Filas filtradas	
Tipo cambiado1	
Texto en mayúsculas	
Filas filtradas1	
Valor reemplazado	
Personalizada agregada	
Tipo cambiado2	
Valor reemplazado1	
Columna duplicada	
Columnas quitadas	
Errores quitados	
Personalizada agregada1	
Errores quitados1	
Personalizada agregada2	

5. CREACIÓN DE INFORMES Y VISUALIZACIÓN

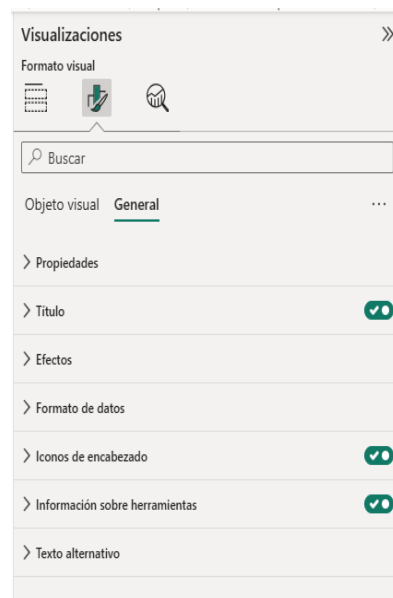
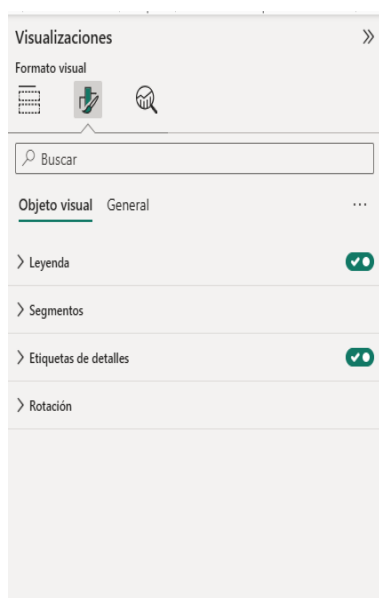
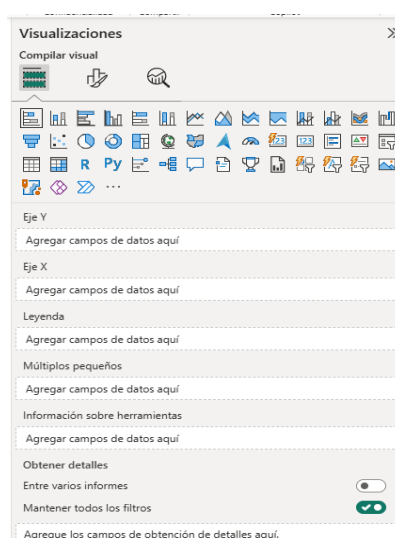
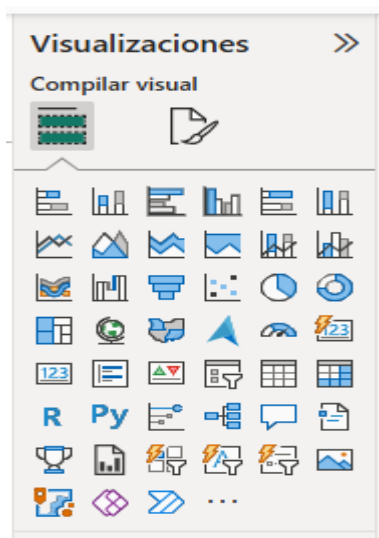
a. ICONOS MÁS RELEVANTES del menú Visualizaciones

El panel de visualizaciones es el núcleo del diseño en Power BI. A continuación, se detallan los 10 objetos visuales esenciales:

1. **Gráfico de barras apiladas:** Permite comparar categorías mediante barras horizontales, donde cada barra puede dividirse en segmentos para mostrar la contribución de diferentes subcategorías al total.
2. **Gráfico de columnas agrupadas:** Ideal para comparar valores entre diferentes grupos de forma vertical. Es el estándar para analizar métricas a través de categorías simples.
3. **Gráfico de líneas:** Se utiliza principalmente para representar tendencias a lo largo del tiempo (análisis de series temporales), permitiendo ver la evolución de una métrica de forma clara.
4. **Gráfico de áreas:** Similar al de líneas, pero con el espacio bajo la línea relleno. Es muy útil para visualizar la magnitud del cambio a lo largo del tiempo y comparar

volúmenes totales.

5. **Gráfico de sectores (Circular):** Muestra la relación de las partes con el todo. Es eficaz cuando hay pocas categorías y se desea resaltar una proporción dominante.
6. **Gráfico de anillos:** Una variante del gráfico circular con el centro hueco. Cumple la misma función de mostrar proporciones, pero suele ser visualmente más moderno y permite incluir etiquetas en el centro.
7. **Mapa:** Utiliza coordenadas geográficas o nombres de lugares para trazar datos sobre un mapa real. Es fundamental para análisis de ventas por regiones o países.
8. **Tarjeta (Card):** Se usa para mostrar un único número o métrica crítica (como el total de ventas globales). Es el icono que destaca los indicadores clave de rendimiento (KPI).
9. **Tabla:** Presenta los datos de forma detallada en filas y columnas. Es esencial cuando el usuario necesita ver los valores exactos y comparar múltiples campos a la vez.
10. **Segmentación de datos (Slicer):** Funciona como un filtro visual interactivo en el lienzo del informe. Permite al usuario final filtrar el resto de las visualizaciones por año, plataforma o categoría con un solo clic.



b. INFORME DE VISUALIZACIÓN DE DATOS

Ventas de videojuegos a nivel mundial

En este informe se presenta un análisis visual de las ventas de videojuegos a nivel mundial utilizando **Power BI**. El objetivo principal es explorar la evolución de las ventas a lo largo del tiempo, compararlas por regiones, plataformas y géneros, y mostrar de forma clara e interactiva la información mediante distintos tipos de visualizaciones.

El conjunto de visualizaciones permite al usuario analizar los datos de manera dinámica, facilitando la toma de decisiones y la comprensión de tendencias del mercado del videojuego.



Elementos del informe

1- Título del informe

El informe incluye un título llamativo y descriptivo: "VENTA DE VIDEOJUEGOS A NIVEL MUNDIAL", que resume claramente el contenido del Dashboard y capta la atención del usuario.

2- Gráficos de barras por espacio de ventas

Se han creado cuatro gráficos de barras distintos, cada uno representando un espacio geográfico de ventas y mostrando la evolución de las ventas por año:

- **Ventas mundiales por año:** permite observar la tendencia global del mercado, identificando los años de mayor y menor volumen de ventas.
- **Ventas en Europa por plataformas y año:** muestra la comparación de ventas anuales segmentadas por plataforma, utilizando distintas leyendas para diferenciar cada una.
- **Ventas en Japón por año y género:** permite analizar las preferencias del

mercado japonés según el género del videojuego a lo largo del tiempo.

- **Ventas en el resto de países por empresa y año:** compara el rendimiento de las principales empresas en los distintos años.

Cada gráfico utiliza leyendas diferentes, colores diferenciados y ejes claros, facilitando la interpretación visual de los datos.

3- Gráfico circular de ventas globales por género

Se incluye un gráfico circular que representa las ventas globales por género (Action, Sports, Shooter, Role-Playing, Platform, etc.).

Este gráfico permite identificar rápidamente qué géneros concentran mayor volumen de ventas a nivel mundial, destacando el peso relativo de cada uno dentro del total.

4- Tarjeta de ventas globales

El informe incorpora una tarjeta de indicador (KPI) que muestra el valor total de las ventas globales:

- Ventas Mundiales: 8,92 mil

Esta visualización resume de forma clara y directa el dato más relevante del informe.

5- Segmentación de datos por plataforma

Se ha añadido una segmentación de datos (slicer) por plataforma.

Gracias a esta segmentación, el usuario puede seleccionar una plataforma concreta (por ejemplo: PS, Xbox, DS, PC, etc.) y todas las visualizaciones del informe se actualizan automáticamente, mostrando únicamente la información relacionada con la plataforma seleccionada.

Esta funcionalidad aporta interactividad y mejora notablemente el análisis de los datos.

6- Tabla de datos

El informe incluye una tabla de datos que contiene los siguientes campos:

- Género
- Año
- Empresa (Publisher)
- Porcentaje sobre el total de ventas globales

Esta tabla permite consultar los datos en formato detallado y complementa las visualizaciones gráficas del informe.

6. Ventajas de Power BI para publicación y compartición

Power BI ofrece múltiples ventajas a la hora de publicar y compartir informes:

- **Publicación en la nube:** los informes pueden publicarse en el servicio de Power BI (Power BI Service) y accederse desde cualquier navegador.
- **Compartición segura:** permite compartir informes y paneles con otros usuarios, controlando permisos y niveles de acceso.
- **Actualización automática de datos:** se pueden programar actualizaciones para que los datos estén siempre al día.
- **Suscripciones:** los usuarios pueden suscribirse a informes y recibirlos automáticamente por correo electrónico en formato PDF o imagen.
- **Acceso multiplataforma:** los informes pueden visualizarse desde ordenador, tablet o móvil.

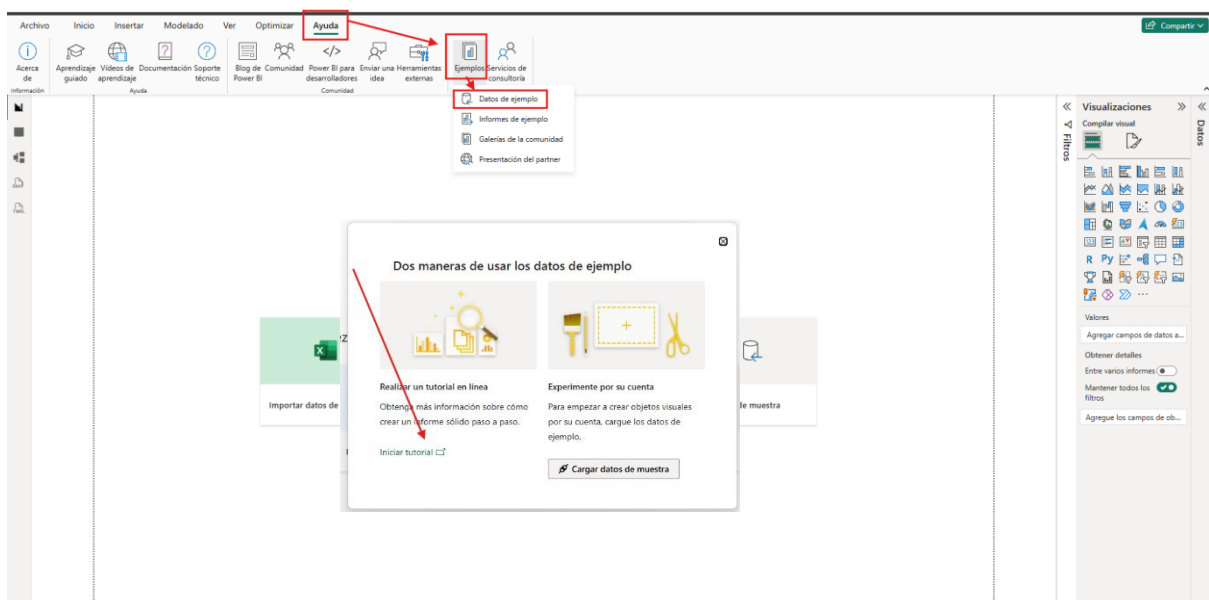
Módulo encargado: Power BI Service

El módulo encargado de todas estas tareas de publicación, suscripción y colaboración es el Servicio de Power BI (Power BI Service). A diferencia de la versión Desktop (donde se crean los datos), el Servicio es una plataforma SaaS (Software como Servicio) basada en la nube donde se consumen y distribuyen los informes de manera profesional.

7. Tutorial y ampliación de conocimientos

Para ampliar conocimientos, se ha realizado el **tutorial incorporado en Power BI**, accesible desde:

Ayuda → Ejemplos → Datos de ejemplo → Tutorial en línea.



Este tutorial permite familiarizarse con:

- La carga y transformación de datos
- La creación de visualizaciones
- El uso de segmentaciones y filtros
- La publicación de informes

El informe generado durante el tutorial se ha guardado y subido junto con el resto de la práctica.

The screenshot displays the Microsoft Excel interface with the 'Formulas' ribbon selected. The 'What-If-Analysis' group is visible, containing icons for 'Data Table', 'Scenario Manager', and 'Goal Seek'. The 'Data Table' icon is highlighted. Below the ribbon, a screenshot of an Excel spreadsheet is shown. The spreadsheet contains a table with the following data:

Year	Sales	Profit
1990	1000	100
1991	1200	120
1992	1500	150
1993	1800	180
1994	2200	220
1995	2800	280
1996	3500	350
1997	4500	450
1998	5500	550
1999	7000	700
2000	10000	1000

The table is titled 'Sales Data' and is located in the range B2:D11. The 'Formulas' ribbon is visible at the top, and the 'Data Table' icon is highlighted. The spreadsheet shows a formula bar with the formula '=SUM(B2:D11)' and a calculated value of 10000. The 'Formulas' ribbon also shows the 'What-If-Analysis' group with icons for 'Data Table', 'Scenario Manager', and 'Goal Seek'. The 'Data Table' icon is highlighted.

Datos

Consultas

Insertar

Cálculos

Confidencialidad

Compartir

Copilot

Resumen ejecutivo – Informe financiero

Año Mes

2013 enero

2013 febrero

2013 marzo

2013 abril

2013 mayo

2013 junio

2013 julio

2013 agosto

2013 septiembre

2013 octubre

2013 noviembre

2013 diciembre

2014 enero

2014 febrero

2014 marzo

2014 abril

2014 mayo

2014 junio

2014 julio

2014 agosto

2014 septiembre

2014 octubre

2014 noviembre

2014 diciembre

Beneficio por mes y año

Suma de Profit by Country

Ventas por producto y segmento

Segment

CHANNEL PARTNERS

ENTERPRISE

GOVERNMENT

MIDMARKET

SMALL BUSINESS